

孙绍齐

算法工程师 | 软件工程硕士 | 1999.3(26) | 党员 | 男

✉ shaoqisun@qq.com ☎ 177 2483 8277 🌐 shao12138.blog.csdn.net

教育背景

硕士	国防科技大学（985，双一流高校），软件工程（A+，双一流学科） - 方向：多智能体强化学习（MARL） - 论文：基于策略差异化的多智能体内在奖励研究（IEEE Trans*2、CCF-B、CCF-C） - 博客：CSDN 访问量 220w；LeetCode：716	湖南-长沙 2021 – 2024
学士	郑州大学（211，双一流高校），软件工程 - 方向：自然语言处理（NLP） - 论文：基于交互式多任务学习的中文文本情感分类（SCI） - 绩点：3.63/4.00；排名：12/712；英语：CET-6	河南-郑州 2017 – 2021

工作经历

微众银行 武汉研发中心 数据算法岗	湖北-武汉 2024 – 至今
- 方向：大语言模型微调（Fine-tune）、文本转语音算法（TTS） - 项目：AgentFlywheel（营销场景）、DeepReview、AOB 智能外呼系统（TTS 推理加速） - 专利：MARL 下基于影响传播的奖励冲突解决方法、一种自适应波动流量下限流熔断策略	

项目经历

AgentFlywheel （微粒贷营销数据飞轮） 由造数、微调、对话、质检与分析五大 Agent 闭环联动，实现“造数→微调→对话→质检→分析→回流造数”的自演进数据飞轮，持续覆盖营销新业务场景。 【造数 Agent】基于 DAG + 马尔可夫状态机编排对话流程，[通用模型][用户模型]根据状态交互生成对话，多路径遍历长尾复杂场景。 【微调 Agent】融合【造数 Agent】新场景数据，微调 Qwen3-8B，构建[营销模型]新场景业务能力。 【对话 Agent】[营销模型] vs [用户模型]双模型对弈，注入用户画像 & 流转路径驱动多轮动态对话。 【质检 Agent】[质检模型] + 多规则并发 + 误判兜底，以人工标注为基准，评估[营销模型] P/R/F1。 【分析 Agent】Badcase 自动聚类 + 根因多维诊断，反向驱动【造数 Agent】定向生成样本。	9 月 2026
DeepReview 基于微调大模型与图谱建模的代码审查 SKILL，实现 F1 值(50% → 95%)、误判率(30% → 0%)、Token 消耗(100% → 10%)，已发布 pip 包（deep-review）。 【数据】提取行内 16 个项目，共 12w+ 的 diff code，扩展至函数边界并注入状态和行号，高精度规则模型打标 + 低精度规则人工抽检构建训练集。 【微调】基于 Qwen3.8-27B 实施领域 SFT，提升《规则》校验精确率(45.56% → 94.76%)、召回率(84.08% → 80.32%)、F1 值(57.64% → 86.94%)。 【图谱】基于 Tree-sitter AST 抽取实体（类/函数/文件/模块）与关系（调用/引用/继承/包含），通过 Leiden 算法完成高内聚社区划分与关键度评估。 【审查】以 diff 为中心进行 BFS 两跳链路追溯，剔除无关 code 构建最小精炼评审集，强制 Agent 评审前优先获取影响域上下文、禁止全盘扫描。	10 月 2025
CosyVoice 推理延迟优化与分布式部署 【内容】分离式架构防止 LLM 和 token2wav 资源竞争；vLLM & 多 estimator 加速 LLM 推理速度；配套流式输入 & 输出，提升全流程速度。 【成果】4 卡分布式部署下（4090），双流式 24 并发 P99 稳定在 429ms 内；消除流式输入延迟的条件下，TTS 推理 P99 低至 264ms，业界领先。	4 月 2025

荣誉奖项

- 微众银行最佳拍档、协助之星、1024 Agent 大赛二等奖（连续两届）；武汉研发中心双月之星、AI 分享之星
- 国防科技大学全额学业奖学金（连续三届）、2023 优秀一等奖学金 & 优秀学员、2021 新生奖学金
- 郑州大学三级优秀毕业生（省级、校级、院级）、郑州大学一等奖学金 & 三好学生（连续四届）
- 2023 挑战杯学术科技作品赛（国二）、2022 大疆机甲大师挑战赛（国三）、2020 全国大学生信息安全竞赛（国三）

论文发表

领导者与协作者：解决多智能体强化学习中的稀疏奖励问题 Shaoqi Sun , Hui Liu, Kele Xu 10.1109/TETCI.2024.3488772 · IEEE Transactions on Artificial Intelligence	11 月 2024
面向多智能体强化学习的双向影响与交互 Shaoqi Sun , Kele Xu, Dawei Feng 10.1109/TAI.2024.3401649 · IEEE Transactions on Artificial Intelligence	5 月 2024
基于时间不一致性的内在奖励在多智能体强化学习中的应用 Shaoqi Sun , Kele Xu 10.1109/IJCNN54540.2023.10191420 · IJCNN CCF-C	8 月 2023
渐进式多样化策略在多智能体强化学习中的应用 Shaoqi Sun , Yuanzhao Zhai, Kele Xu 10.1109/ICASSP49357.2023.10096125 · ICASSP CCF-B	5 月 2023
基于交互式多任务学习的中文文本情感分类 Han Zhang（导师）, Shaoqi Sun , Yongjin Hu 10.1109/ACCESS.2020.3007889 · IEEE Access SCI	7 月 2020

技术栈

- 【Agent】LangChain（请求）、LangGraph（工作流）、DeepAgent（Agent）、ReAct（COT、反思）、MCP&Skill。
- 【SFT & RLHF】P-tuning、LoRA、QLoRA、蒸馏、PPO、GRPO、DRPO、GSPO、DPO、DAPO、VAPO。
- 【vLLM & DeepSpeed】显存估算、KV Cache、内存墙、PD 分离、PagedAttention、并行策略、ZeRO(1-3)。
- 【RAG】混合检索、重排序、语义切分、Graph RAG、BGE&Qwen3 Embedding、BM25&IVF、评估。
- 【LLM】BERT、DeepSeek R1、Qwen 系列、Prompt、复读、幻觉、漂移、长上下文（多轮对话）、评估。
- 【Transformer】位置编码、ROPE、QKV、KV Cache、Attention、残差 & 归一化、MHA 系列、Flash Attention。
- 【NLP】分词、词嵌入、Word2vec、损失函数、语言模型 LM（统计学、FNN、RNN）、seq2seq。
- 【强化学习】马尔可夫、贝尔曼方程、动态规划、时序拆分、DQN 家族、AC 家族、确定性策略梯度 DDPG。
- 【深度学习】全连接网络 FNN、循环神经网络 RNN、卷积神经网络 CNN、激活函数、优化器、梯度问题、学习率。
- 【机器学习】过拟合、损失函数、感知机算法、支持向量机、Rademacher、聚类、梯度下降、回归分类度量。
- 【数据分析】封装、继承、多态、多线程、元组列表、数据预处理、特征工程、数据挖掘、可视化分析。
- 【数据结构】KMP、红黑树、堆、二叉树构造 & 遍历、BFS&DFS、最小生成树、最短路径、排序算法。
- 【操作系统】进程 & 线程、通信方式、用户态 & 核心态、内存管理、虚拟内存、Cache 替换算法。
- 【计算机网络】TCP&UDP、TCP 流量控制、TCP 拥塞控制、三次握手 & 四次挥手、HTTP&HTTPS、DNS。

自我评价

- 求职意向：算法工程师
- 国防科技大学软件工程硕士（985/双一流/A+），现任微众银行数据算法岗（3 年），深耕大模型微调、Agent 闭环架构与 AI 工程化落地。
- 熟练掌握 LLM 领域微调与推理优化（vLLM、DeepSpeed、LoRA/QLoRA），深度掌握 Agent 体系（LangGraph、DeepAgent、MCP/Skill）与 RAG 建模，发表论文 5 篇，专利 2 项。
- 主导落地 AgentFlywheel 营销数据自演进飞轮；打造 DeepReview 代码审查工具，将审查 F1 值提升至 95%、Token 消耗降低 90%；优化 CosyVoice2/3 语音推理使 P99 延迟低至 264ms，业界领先。